

PROYECTO FINAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Nombre: Cristian Tiburcio Serrano

Matricula: 20231157

Asignatura: Programación 1

Lenguaje utilizado: C#

Entorno de desarrollo: Visual Studio

Base de datos: SQL Server

Repositorio: GitHub

1. INTRODUCCIÓN

Para este proyecto final decidí desarrollar un **Sistema de Gestión de Biblioteca**, tomando como referencia una situación que puede encontrarse fácilmente en la vida real: la necesidad de llevar un mejor control de los libros, autores, usuarios y préstamos.

La idea surgió de querer crear algo más que un programa que simplemente mostrara información en pantalla. Mi intención fue construir una pequeña aplicación que tuviera una utilidad concreta y que me permitiera poner en práctica los conocimientos que fui adquiriendo durante la asignatura de Programación 1.

Durante el desarrollo trabajé principalmente con **C# y Visual Studio**, aplicando conceptos de programación orientada a objetos, creación de clases, métodos, listas, validaciones y manejo de errores. También incorporé **SQL Server** para trabajar con una base de datos y utilicé **GitHub** para almacenar y publicar el código del proyecto.

El sistema fue desarrollándose paso a paso, comenzando con las funciones básicas y avanzando posteriormente hacia una estructura más organizada.

2. IDEA DEL PROYECTO

La idea principal del proyecto es crear un sistema sencillo que ayude a administrar una biblioteca.

En una biblioteca se maneja constantemente información de diferentes tipos: qué libros existen, quiénes son sus autores, qué personas están registradas y cuáles libros han sido prestados.

Si toda esta información se lleva manualmente, puede ser difícil mantenerla organizada. Por eso, el sistema busca facilitar estas tareas mediante una aplicación donde la información pueda registrarse, consultarse y modificarse.

El proyecto no pretende ser una plataforma comercial completa, sino una aplicación académica que represente de manera práctica cómo podría funcionar un sistema básico de biblioteca.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación que permita administrar de forma sencilla la información principal de una biblioteca, utilizando los conocimientos de programación adquiridos durante la asignatura.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con este proyecto se busca:

- Registrar libros y mantener su información organizada.
- Registrar los autores de los libros.
- Registrar los usuarios de la biblioteca.
- Registrar los préstamos realizados.
- Consultar los libros que se encuentran registrados.
- Buscar libros por diferentes criterios.

- Modificar la información de un libro.
- Eliminar un libro cuando sea necesario.
- Controlar si un libro está disponible o prestado.
- Conectar la aplicación con una base de datos en SQL Server.
- Aplicar programación orientada a objetos.
- Mantener el código organizado y dividido según la función que cumple cada parte.

5. ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

Al iniciar el programa, el usuario encuentra un menú principal con las diferentes opciones disponibles.

El menú permite realizar las siguientes operaciones:

1. Registrar libro

2. Registrar autor

3. Registrar usuario

4. Registrar préstamo

5. Listar libros

6. Buscar libro

7. Modificar libro

8. Eliminar libro

9. Salir

La idea es que el usuario pueda utilizar el sistema desde este menú sin tener que modificar directamente el código.

Cada opción realiza una tarea específica y, una vez terminada, el programa puede continuar funcionando para que se puedan realizar otras operaciones.

7. REGISTRO DE AUTORES

El sistema también permite registrar los autores de los libros.

Para cada autor se manejan datos como:

- ID.
- Nombre.
- Nacionalidad.

Separar la información del autor de la información del libro permite organizar mejor los datos y representa una relación que normalmente existiría en una biblioteca.

8. REGISTRO DE USUARIOS

Otra parte importante del sistema son los usuarios.

Un usuario representa a la persona que puede realizar préstamos dentro de la biblioteca.

Para registrarlo se almacenan datos como:

- ID.
- Nombre.
- Apellido.
- Teléfono.

Estos datos posteriormente se utilizan cuando se registra un préstamo.

9. REGISTRO DE PRÉSTAMOS

El préstamo es una de las funciones que permite relacionar varias partes del sistema.

Cuando se quiere registrar un préstamo, el sistema solicita el ID del libro y el ID del usuario.

Antes de permitir el préstamo, se realizan algunas comprobaciones.

Primero se verifica que el libro exista. Después se comprueba que el libro esté disponible. También se verifica que el usuario esté registrado.

Si todas las condiciones se cumplen, se registra el préstamo y el libro pasa a estar marcado como **no disponible**.

De esta manera se evita que el mismo libro pueda ser prestado nuevamente mientras aparece como prestado.

10. BÚSQUEDA DE LIBROS

Para facilitar el uso del sistema, se agregó una opción para buscar libros.

La búsqueda puede realizarse utilizando diferentes criterios, como el ID o el título.

Esto permite encontrar un libro específico sin tener que revisar manualmente todos los registros.

11. MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN

El sistema también cuenta con opciones para modificar y eliminar libros.

La modificación permite corregir o actualizar información que ya fue registrada.

Por otro lado, la eliminación permite quitar un libro del sistema cuando ya no sea necesario mantenerlo registrado.

Estas operaciones forman parte de las funciones básicas de administración de información que debe tener un sistema de este tipo.

12. CLASES UTILIZADAS

Para organizar el programa utilicé diferentes clases. Cada una representa una parte específica de la biblioteca.

Las principales clases desarrolladas son:

- **Libro**
- **Autor**
- **Usuario**
- **Prestamo**
- **Biblioteca**
- **Conexion**

Esta forma de organizar el programa está relacionada con la **programación orientada a objetos**, ya que cada clase representa un elemento o responsabilidad dentro del sistema.

13. CLASE LIBRO

La clase Libro representa cada libro registrado.

Entre sus datos se encuentran:

- ID.
- Título.
- Autor.
- Año de publicación.
- Disponibilidad.

Una característica importante es que el libro comienza disponible cuando se registra.

Cuando se realiza un préstamo, su estado cambia para indicar que actualmente no está disponible.

14. CLASE AUTOR

La clase Autor representa a los autores registrados.

Contiene principalmente:

- ID.

- Nombre.
- Nacionalidad.

Tener una clase independiente para los autores permite que su información pueda administrarse de manera organizada.

15. CLASE USUARIO

La clase `Usuario` representa a las personas registradas en la biblioteca.

Contiene:

- ID.
- Nombre.
- Apellido.
- Teléfono.

La información de esta clase se utiliza principalmente al momento de realizar un préstamo.

16. CLASE PRESTAMO

La clase `Préstamo` representa cada préstamo realizado.

Esta clase contiene información como:

- ID del préstamo.
- ID del libro.
- ID del usuario.
- Fecha del préstamo.
- Fecha de devolución.
- Estado del préstamo.

La fecha del préstamo se registra automáticamente al crear el objeto.

También se utiliza un indicador para saber si el libro ya fue devuelto.

17. CLASE BIBLIOTECA

La clase Biblioteca funciona como una parte central del sistema.

En ella se manejan las colecciones de:

- Libros.
- Autores.
- Usuarios.
- Préstamos.

También se encuentran métodos para agregar información, buscar libros y listar datos.

Por ejemplo, el sistema puede utilizar métodos para agregar un nuevo libro o buscar un libro por su ID.

Esta clase ayuda a mantener las operaciones relacionadas con la biblioteca agrupadas y organizadas.

18. CLASE CONEXION

La clase Conexion fue creada para manejar la conexión entre el programa y SQL Server.

En lugar de colocar la cadena de conexión directamente en diferentes partes del programa, se mantiene en una clase específica.

También se agregó una función para probar si la conexión con la base de datos funciona correctamente.

Esto facilita el mantenimiento del proyecto y evita repetir innecesariamente la información de conexión.

19. BASE DE DATOS

Para almacenar la información del sistema se utiliza **SQL Server**.

La base de datos está pensada para guardar la información de los principales elementos de la biblioteca.

Entre las tablas principales se encuentran:

- **Autores**
- **Libros**
- **Usuarios**
- **Prestamos**

La información almacenada en estas tablas permite mantener los datos aunque el programa se cierre y vuelva a ejecutarse.

20. MODELO DE DATOS

El modelo de datos representa cómo se organiza la información dentro de la base de datos.

La relación entre las entidades permite representar situaciones como:

Un autor puede estar relacionado con uno o varios libros.

Un usuario puede realizar diferentes préstamos.

Un libro puede aparecer en diferentes préstamos a lo largo del tiempo.

Estas relaciones permiten que la base de datos represente de una manera más cercana el funcionamiento de una biblioteca real.

Diagrama del modelo de datos

[INSERTAR AQUÍ EL DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS]

21. CONEXIÓN ENTRE C# Y SQL SERVER

Una parte importante del proyecto es la conexión entre la aplicación y la base de datos.

Para realizar esta conexión se utilizó `Microsoft.Data.SqlClient`.

La clase `Conexion` contiene la información necesaria para acceder a la base de datos y permite comprobar que la conexión se pueda establecer correctamente.

De esta manera, el proyecto no se limita solamente a trabajar con información temporal en memoria, sino que cuenta con una base para trabajar con información almacenada en SQL Server.

22. VALIDACIÓN DE DATOS

Durante el desarrollo también se tuvieron en cuenta los posibles errores que puede cometer una persona al utilizar el sistema.

Por ejemplo, cuando se solicita un ID o un año, se comprueba que el valor introducido sea realmente un número.

También se realizan comprobaciones antes de registrar un préstamo.

Si el libro no existe o ya está prestado, el sistema no permite continuar con la operación.

Estas validaciones son importantes porque ayudan a evitar que información incorrecta entre al sistema.

23. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Una de las cosas importantes durante el desarrollo fue intentar mantener el proyecto organizado.

La idea es que cada parte del programa tenga una función específica.

De forma general, el sistema puede dividirse en:

Presentación

Es la parte donde el usuario interactúa con el programa mediante el menú.

Lógica

Aquí se encuentran las clases y métodos que realizan las operaciones del sistema.

Datos

Esta parte se relaciona con la conexión y el almacenamiento de información en SQL Server.

Esta organización permite que el proyecto sea más fácil de entender y que posteriormente se puedan realizar cambios sin tener que modificar todo el programa.

24. PRUEBAS REALIZADAS

Durante la creación del proyecto fui realizando pruebas para comprobar que las diferentes funciones trabajaran correctamente.

Entre las pruebas realizadas están:

- Registrar un libro.
- Registrar un autor.
- Registrar un usuario.
- Registrar un préstamo.
- Comprobar la disponibilidad de un libro.
- Listar los libros.
- Buscar un libro.
- Modificar un libro.
- Eliminar un libro.
- Comprobar la conexión con SQL Server.

Estas pruebas también permitieron encontrar algunos errores durante el desarrollo y corregirlos antes de continuar con las siguientes partes del proyecto.

25. EVIDENCIAS DEL PROYECTO

En esta sección se colocarán capturas de pantalla que muestran el desarrollo y funcionamiento del sistema.

Evidencia 1 — Menú principal

[INSERTAR CAPTURA DEL MENÚ PRINCIPAL]

Esta captura muestra las diferentes opciones que tiene disponible el usuario al iniciar el sistema.

Evidencia 2 — Registro de libro

[INSERTAR CAPTURA]

Esta evidencia muestra el proceso utilizado para registrar un nuevo libro.

Evidencia 3 — Lista de libros

[INSERTAR CAPTURA]

Aquí se puede observar la información de los libros registrados.

Evidencia 4 — Búsqueda de libro

[INSERTAR CAPTURA]

Esta evidencia muestra una búsqueda realizada dentro del sistema.

Evidencia 5 — Registro de préstamo

[INSERTAR CAPTURA]

Esta captura muestra el proceso de registrar un préstamo.

Evidencia 6 — SQL Server

[INSERTAR CAPTURA DE LA BASE DE DATOS]

Aquí se muestra la base de datos y sus tablas.

Evidencia 7 — Visual Studio

[INSERTAR CAPTURA DEL EXPLORADOR DE SOLUCIONES]

Esta captura permite observar la organización de los archivos y clases del proyecto.

26. GITHUB

Para mantener el código del proyecto disponible y facilitar su entrega, el proyecto fue publicado en GitHub.

El repositorio contiene los archivos del proyecto desarrollados en Visual Studio.

Nombre del repositorio:

SistemaGestionBiblioteca

27. RESULTADOS DEL PROYECTO

Al finalizar el desarrollo se obtuvo una aplicación que permite realizar las operaciones principales necesarias para administrar una biblioteca.

El sistema permite registrar y consultar información, realizar búsquedas, modificar y eliminar libros y registrar préstamos.

Además, se logró trabajar con una base de datos SQL Server y establecer una conexión desde C#.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue poder pasar de ejercicios pequeños realizados durante el curso a una aplicación que reúne varios de los conocimientos aprendidos.

28. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades, especialmente al momento de conectar la aplicación con la base de datos y organizar correctamente las diferentes partes del programa.

También fue necesario corregir errores relacionados con los datos que se estaban registrando y validar que no se produjeran registros duplicados.

Estas dificultades fueron parte del proceso de aprendizaje, ya que permitieron entender que desarrollar un programa no consiste solamente en escribir código, sino también en probarlo, encontrar errores y buscar la forma correcta de solucionarlos.

29. APRENDIZAJES OBTENIDOS

La realización de este proyecto me permitió reforzar diferentes conocimientos de programación.

Entre los principales aprendizajes se encuentran:

- Crear y utilizar clases en C#.
- Trabajar con objetos.
- Utilizar métodos y propiedades.
- Trabajar con listas.
- Utilizar estructuras de control.
- Validar datos introducidos por el usuario.
- Manejar errores.
- Conectar C# con SQL Server.
- Organizar un proyecto de programación.
- Utilizar GitHub para guardar y compartir el código.

Más que aprender solamente a escribir código, el proyecto permitió comprender mejor cómo se construye una aplicación partiendo de una idea y llevándola poco a poco hasta obtener un resultado funcional.

31. CONCLUSIÓN

El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca fue una forma de poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la asignatura de Programación 1.

Al comenzar el proyecto, la idea era crear un sistema sencillo que pudiera manejar los elementos básicos de una biblioteca. Sin embargo, durante el desarrollo fue necesario

pensar en cómo organizar la información, cómo relacionar las diferentes clases y cómo evitar errores al momento de utilizar el programa.

Trabajar con C# permitió aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, mientras que SQL Server permitió incorporar una base de datos para almacenar la información.

También fue importante utilizar Visual Studio para desarrollar y probar el proyecto y GitHub para guardar y publicar el código.

Uno de los mayores aprendizajes obtenidos fue entender que un proyecto de programación se construye poco a poco. Primero se plantea una idea, luego se crean las clases, se agregan las funcionalidades, se realizan pruebas, se encuentran errores y finalmente se van realizando las correcciones necesarias.

Por esta razón, este proyecto no representa solamente una aplicación terminada, sino también el resultado del proceso de aprendizaje desarrollado durante la asignatura.

32. ENLACES DEL PROYECTO

Repositorio de GitHub:

[<https://github.com/tibser/SistemaGestionBiblioteca-Proyecto-Fn-/blob/master/Presentaci%C3%B3n/Program.cs>]

Video explicativo:

[https://drive.google.com/file/d/1En5utpPZx5MxDRfg_X9pxvrk6-0PpCm0/view?usp=sharing]

FIN DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Biblioteca

Proyecto Final — Programación 1